

5.2.3 Gedämpfte freie Schwingungen

Die Erfahrung zeigt, dass eine freie Schwingung mit **konstanter** Amplitude in Wirklichkeit nicht auftritt. Bei realen Systemen werden die Ausschläge im Lauf der Zeit kleiner, und die Schwingung kommt schließlich ganz zum Stillstand. Ursache hierfür sind Reibungs- und Dämpfungskräfte (z. B. Lagerreibung, Luftwiderstand). Dem System wird bei der Bewegung mechanische Energie entzogen (Energiedissipation). Daher gilt bei gedämpften Schwingungen der Energieerhaltungssatz nicht.

Wir wollen zunächst in einem Anwendungsbeispiel die **trockene** Reibung betrachten. Ein Klotz (Masse m) bewegt sich nach Abb. 5.10a auf einer rauhen Unterlage (Reibungskoeffizient μ). Die Reibungskraft $R = \mu N$ hat hier wegen $N = mg$ den Betrag $R = \mu mg$ und ist stets entgegen der Geschwindigkeit gerichtet. Wenn sich der Klotz nach rechts (links) bewegt, zeigt R somit nach links (rechts), vgl. Abb. 5.10b. Unter Berücksichtigung der Rückstellkraft $c x$ der Feder liefert das Newtonsche Grundgesetz (1.38)

$$\begin{aligned}\rightarrow: \quad m\ddot{x} &= \begin{cases} -c x - R & \text{für } \dot{x} > 0, \\ -c x + R & \text{für } \dot{x} < 0 \end{cases} \\ \rightarrow \quad m\ddot{x} + c x &= \begin{cases} -R & \text{für } \dot{x} > 0, \\ +R & \text{für } \dot{x} < 0. \end{cases}\end{aligned}$$

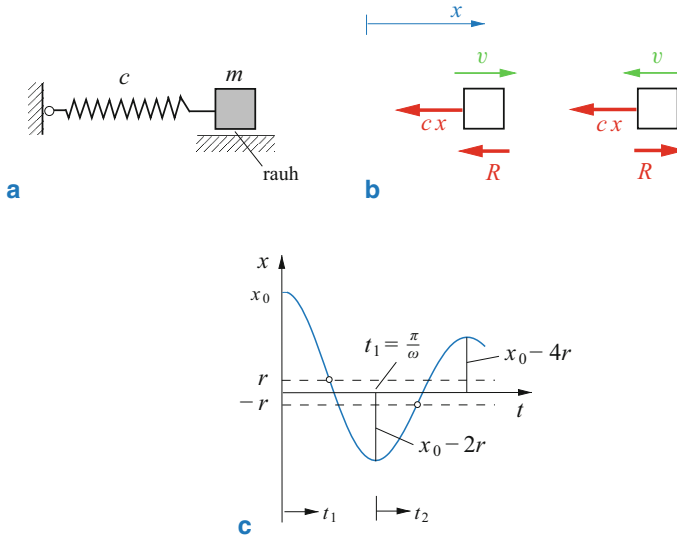


Abb. 5.10 Feder-Masse-Schwinger mit Reibung

Mit den Abkürzungen

$$\omega^2 = \frac{c}{m}, \quad r = \frac{R}{c}$$

wird daraus

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \begin{cases} -\omega^2 r & \text{für } \dot{x} > 0, \\ +\omega^2 r & \text{für } \dot{x} < 0. \end{cases} \quad (\text{a})$$

Wir erhalten demnach unterschiedliche Bewegungsgleichungen für die Bewegung des Klotzes nach rechts bzw. nach links.

Wir wollen bei der Umkehr der Bewegungsrichtung jeweils mit einer neuen Zeitzählung beginnen. Wenn wir als Anfangsbedingungen $x(t_1 = 0) = x_0 > 0$, $\dot{x}(t_1 = 0) = 0$ wählen, so bewegt sich der Klotz in einem ersten Bewegungsabschnitt von rechts nach links: $\dot{x} < 0$. Dann gilt

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \omega^2 r. \quad (\text{b})$$

Im Gegensatz zur Bewegungsgleichung (5.12) ist hier die rechte Seite **nicht** Null. Man nennt eine solche Differentialgleichung **inhomogen**. Ihre allgemeine Lösung

setzt sich aus der allgemeinen Lösung x_h der homogenen Differentialgleichung ($\ddot{x} + \omega^2 x = 0$) und einer Partikularlösung x_p der inhomogenen Differentialgleichung zusammen:

$$x = x_h + x_p .$$

Die Lösung x_h ist nach (5.13) durch

$$x_h(t_1) = A_1 \cos \omega t_1 + B_1 \sin \omega t_1$$

gegeben; die Partikularlösung lautet

$$x_p = r .$$

Damit wird

$$x(t_1) = A_1 \cos \omega t_1 + B_1 \sin \omega t_1 + r .$$

Die beiden Konstanten A_1 und B_1 folgen aus den Anfangsbedingungen:

$$\begin{aligned} x(t_1 = 0) = A_1 + r = x_0 &\quad \rightarrow \quad A_1 = x_0 - r, \\ \dot{x}(t_1 = 0) = \omega B_1 = 0 &\quad \rightarrow \quad B_1 = 0 . \end{aligned}$$

Somit wird die Bewegung nach links im ersten Bewegungsabschnitt durch

$$\begin{aligned} x(t_1) &= (x_0 - r) \cos \omega t_1 + r , \\ \dot{x}(t_1) &= -(x_0 - r) \omega \sin \omega t_1 \end{aligned} \tag{c}$$

beschrieben.

Zum Zeitpunkt $t_1 = \pi/\omega$ werden der Ausschlag $x(\pi/\omega) = -x_0 + 2r$ und die Geschwindigkeit $\dot{x}(\pi/\omega) = 0$; anschließend kehrt die Bewegung ihre Richtung um. Dann gilt nach (a)

$$\ddot{x} + \omega^2 x = -\omega^2 r . \tag{d}$$

Wir beginnen den zweiten Bewegungsabschnitt mit einer neuen Zeitzählung. Dann lautet die allgemeine Lösung von (d)

$$x(t_2) = A_2 \cos \omega t_2 + B_2 \sin \omega t_2 - r .$$

Ausschlag und Geschwindigkeit zu Beginn des zweiten Abschnitts müssen mit denen am Ende des ersten Abschnitts übereinstimmen. Die Konstanten A_2 und B_2 können daher aus folgenden Übergangsbedingungen ermittelt werden:

$$\begin{aligned} x(t_2 = 0) = x\left(t_1 = \frac{\pi}{\omega}\right) &\rightarrow A_2 = -x_0 + 3r, \\ \dot{x}(t_2 = 0) = \dot{x}\left(t_1 = \frac{\pi}{\omega}\right) &\rightarrow B_2 = 0. \end{aligned}$$

Im zweiten Bewegungsabschnitt gilt demnach

$$x(t_2) = -(x_0 - 3r) \cos \omega t_2 - r. \quad (\text{e})$$

Der Weg-Zeit-Verlauf der Schwingung ist in Abb. 5.10c dargestellt. Die erste Gleichung in (c) stellt eine um $+r$ verschobene kosinusförmige Halbschwingung mit der Amplitude $x_0 - r$ dar. Die Halbschwingung nach (e) ist um $-r$ verschoben und hat die Amplitude $x_0 - 3r$.

Der weitere Verlauf der Schwingung kann entsprechend ermittelt werden. Die Amplituden nehmen bei jeder weiteren Halbschwingung jeweils um $2r$ ab. Wenn an einem Umkehrpunkt der Betrag des Ausschlags kleiner als r wird, so reicht die Rückstellkraft der Feder nicht mehr aus, die Haftungskraft zu überwinden: der Klotz bleibt dann dort liegen.

Widerstandskräfte infolge **Flüssigkeitsreibung** wurden bereits in Abschn. 1.2.4 eingeführt. Solche Kräfte können in schwingenden Systemen z. B. beim Stoßdämpfer eines Autos auftreten. Wir beschränken uns hier auf den Fall eines linearen Zusammenhangs zwischen der Geschwindigkeit v und der Widerstandskraft F_d (Dämpfungskraft):

$$F_d = d v.$$

Der Faktor d wird **Dämpfungskonstante** genannt; er hat die Dimension Kraft/Geschwindigkeit. Symbolisch stellen wir Dämpfer wie in Abb. 5.11a dar. Die Kraft,

Abb. 5.11 Dämpfer

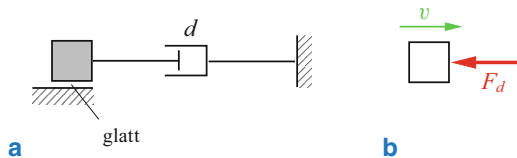
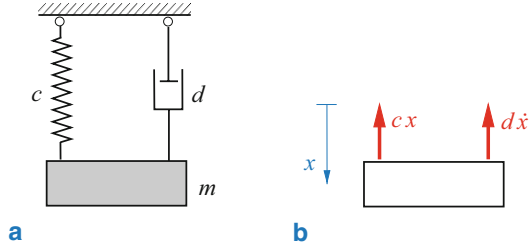


Abb. 5.12 Gedämpfter Feder-Masse-Schwinger



die bei einer Bewegung auf den Körper wirkt, ist der Geschwindigkeit entgegen gerichtet (Abb. 5.11b).

Wir betrachten nun einen gedämpften Feder-Masse-Schwinger (Abb. 5.12a). Wenn wir die Koordinate x von der Ruhelage aus zählen, so brauchen wir das Gewicht nicht zu berücksichtigen. Mit der Rückstellkraft $c x$ und der Dämpfungskraft $d \dot{x}$ (Abb. 5.12b) folgt die Bewegungsgleichung

$$\downarrow: \quad m\ddot{x} = -c x - d \dot{x} \quad \rightarrow \quad m\ddot{x} + d \dot{x} + c x = 0. \quad (5.30)$$

Wir führen die Abkürzungen

$$2\delta = \frac{d}{m}, \quad \omega^2 = \frac{c}{m} \quad (5.31)$$

ein. Die Konstante δ heißt **Abklingkoeffizient**, und ω ist nach (5.11) die Eigenfrequenz der **ungedämpften** Schwingung. Damit wird aus (5.30) die Differentialgleichung der gedämpften Schwingung

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega^2 x = 0. \quad (5.32)$$

Zur Bestimmung der allgemeinen Lösung dieser Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten machen wir einen Exponentialansatz

$$x = A e^{\lambda t} \quad (5.33)$$

mit den noch unbestimmten Konstanten A und λ . Einsetzen in (5.32) liefert die **charakteristische Gleichung**

$$\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega^2 = 0. \quad (5.34)$$

Diese quadratische Gleichung für λ hat die beiden Lösungen

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega^2}. \quad (5.35)$$

Wenn wir den **Dämpfungsgrad (Lehrsches Dämpfungsmaß)** (Ernst Lehr, 1896–1944)

$$D = \frac{\delta}{\omega} \quad (5.36)$$

eingeführen, so können wir (5.35) auch folgendermaßen schreiben:

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm \omega \sqrt{D^2 - 1}. \quad (5.37)$$

Je nach Größe von D zeigen die Lösungen von (5.32) sehr unterschiedliches Verhalten. Wir unterscheiden drei verschiedene Fälle.

1. Starke Dämpfung: $D > 1$

Bei starker Dämpfung sind λ_1 und λ_2 reell: $\lambda_{1,2} = -\delta \pm \mu$ mit $\mu = \omega \sqrt{D^2 - 1}$. Zu jedem λ_i gehört eine Lösung der Differentialgleichung (5.32); die allgemeine Lösung ist eine Linearkombination der beiden Teillösungen:

$$x(t) = A_1 e^{\lambda_{1t}} + A_2 e^{\lambda_{2t}} = e^{-\delta t} (A_1 e^{\mu t} + A_2 e^{-\mu t}). \quad (5.38)$$

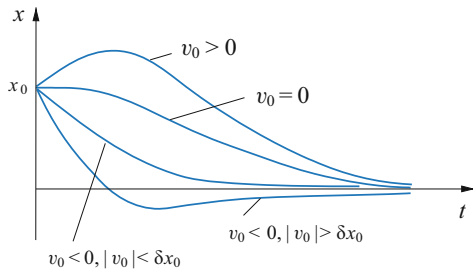
Die Konstanten A_1 und A_2 können aus den Anfangsbedingungen $x(0) = x_0$ und $\dot{x}(0) = v_0$ bestimmt werden. Wegen $\delta > \mu$ stellt (5.38) eine exponentiell abklingende Bewegung dar. Der Ausschlag besitzt höchstens einen Extremwert und höchstens einen Nulldurchgang. Wir nennen einen solchen Vorgang, der eigentlich gar keine Schwingung ist, eine **Kriechbewegung**. In Abb. 5.13 sind Kriechkurven für unterschiedliche Anfangsgeschwindigkeiten qualitativ dargestellt.

2. Grenzfall: $D = 1$

Für $D = 1$ (manchmal **aperiodischer Grenzfall** genannt) hat die charakteristische Gleichung nach (5.37) die beiden zusammenfallenden Wurzeln $\lambda_1 = \lambda_2 = -\delta$. Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung (5.32) lautet dann

$$x(t) = A_1 e^{\lambda_{1t}} + A_2 t e^{\lambda_{1t}} = (A_1 + A_2 t) e^{-\delta t}. \quad (5.39)$$

Sie beschreibt ebenfalls eine exponentiell abklingende Bewegung. Das Abklingen erfolgt wie bei starker Dämpfung kriechend.

Abb. 5.13 Starke Dämpfung

Nach (5.36) wird im Grenzfall $\delta = \omega$. Mit (5.31) gilt dann für die Dämpfungs-konstante $d = 2\sqrt{mc}$.

Man kann zeigen, dass der Ausschlag im Fall $D = 1$ schneller gegen Null geht als bei starker Dämpfung. Technische Anwendung findet der Grenzfall z. B. bei der Auslegung von Messgeräten.

3. Schwache Dämpfung: $D < 1$

Bei schwacher Dämpfung ($D < 1$) ist der Radikand in (5.37) negativ. Wir schreiben daher die beiden Lösungen der charakteristischen Gleichung in der Form

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm i\omega\sqrt{1-D^2} = -\delta \pm i\omega_d, \quad (i = \sqrt{-1})$$

mit

$$\omega_d = \omega\sqrt{1-D^2}. \quad (5.40)$$

Damit ergibt sich als allgemeine Lösung der Differentialgleichung (5.32)

$$x(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t} = e^{-\delta t} (A_1 e^{i\omega_d t} + A_2 e^{-i\omega_d t}).$$

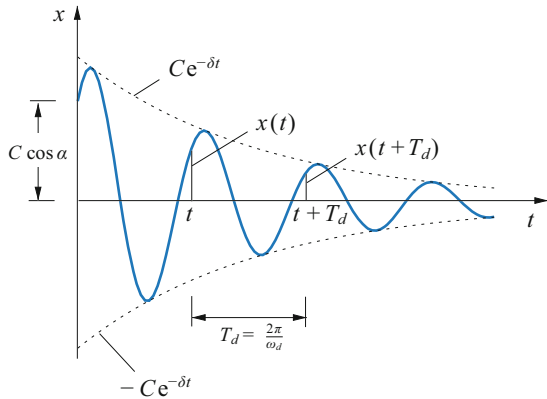
Mit $e^{\pm i\omega_d t} = \cos \omega_d t \pm i \sin \omega_d t$ erhalten wir daraus

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-\delta t} [(A_1 + A_2) \cos \omega_d t + i(A_1 - A_2) \sin \omega_d t] \\ &= e^{-\delta t} (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t), \end{aligned}$$

wobei wir mit A und B zwei neue, reelle Konstanten eingeführt haben. Nach Abschn. 5.1 können wir $x(t)$ auch in folgender Form schreiben:

$$x(t) = C e^{-\delta t} \cos(\omega_d t - \alpha). \quad (5.41)$$

Abb. 5.14 Schwache Dämpfung



Demnach ist die Bewegung bei schwacher Dämpfung eine Schwingung, deren Ausschläge mit der Zeit exponentiell abnehmen. Die Integrationskonstanten C und α können aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden. Für $t \rightarrow \infty$ geht der Ausschlag gegen Null. In Abb. 5.14 ist der Weg-Zeit-Verlauf mit den Einhüllenden $\pm C e^{-\delta t}$ dargestellt.

Die Kreisfrequenz ω_d der gedämpften Schwingung nach (5.40) ist kleiner als die Kreisfrequenz ω der ungedämpften Schwingung. Die Schwingungsdauer $T_d = 2\pi / \omega_d$ ist daher größer als diejenige der entsprechenden ungedämpften Schwingung.

Die Schwingungsausschläge betragen zur Zeit t

$$x(t) = C e^{-\delta t} \cos(\omega_d t - \alpha)$$

bzw. zur Zeit $t + T_d$

$$\begin{aligned} x(t + T_d) &= C e^{-\delta(t+T_d)} \cos[\omega_d(t + T_d) - \alpha] \\ &= C e^{-\delta(t+T_d)} \cos(\omega_d t - \alpha) . \end{aligned}$$

Für das Verhältnis von je zwei Ausschlägen im Zeitabstand T_d gilt daher

$$\frac{x(t)}{x(t + T_d)} = e^{\delta T_d} . \quad (5.42)$$

Den Logarithmus dieses Verhältnisses

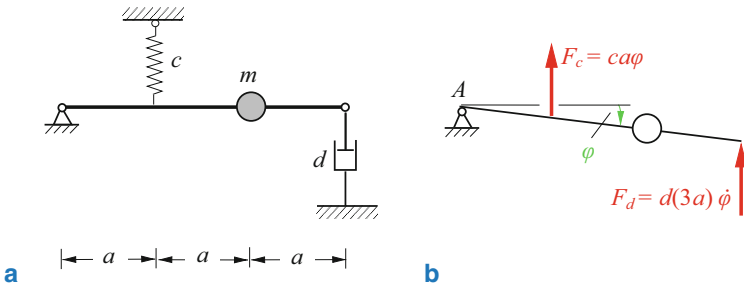
$$\Lambda = \ln \frac{x(t)}{x(t + T_d)} = \delta T_d = \frac{2\pi\delta}{\omega_d} = 2\pi \frac{D}{\sqrt{1-D^2}} \quad (5.43)$$

nennt man **logarithmisches Dekrement**. Wenn sich das Dekrement Λ aus Experimenten bestimmen lässt, kann das Lehrsche Dämpfungsmaß D nach (5.43) berechnet werden.

Beispiel 5.5

Eine masselose, starre Stange mit Feder und Dämpfer trägt eine Masse m (Bild a).

Welche Bedingung muss die Dämpfungskonstante d erfüllen, damit die Masse eine schwach gedämpfte Schwingung ausführt? Wie lautet die Lösung der Bewegungsgleichung, wenn die Stange zu Beginn der Bewegung mit der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}_0$ die Gleichgewichtslage durchläuft?



Lösung Wir beschreiben die Bewegung der Stange durch den von der Gleichgewichtslage aus gezählten Winkel φ (Bild b). Der Momentensatz bezüglich A liefert dann bei kleinen Auslenkungen mit dem Trägheitsmoment $\Theta_A = (2a)^2 m$, der Federkraft $F_c = ca\varphi$ und der Dämpfungskraft $F_d = d(3a)\dot{\varphi}$:

$$\overset{\curvearrowright}{A}: \Theta_A \ddot{\varphi} = -a F_c - 3a F_d \rightarrow 4m\ddot{\varphi} + 9d\dot{\varphi} + c\varphi = 0.$$

Mit den Abkürzungen $2\delta = 9d/(4m)$, $\omega^2 = c/(4m)$ folgt daraus die zu (5.32) analoge Differentialgleichung

$$\ddot{\varphi} + 2\delta\dot{\varphi} + \omega^2\varphi = 0.$$

Die Schwingung ist schwach gedämpft, wenn der Dämpfungsgrad D kleiner als Eins ist:

$$D = \frac{\delta}{\omega} = \frac{9d}{8m} 2 \sqrt{\frac{m}{c}} = \frac{9d}{4\sqrt{mc}} < 1.$$

Für die Dämpfungskonstante ergibt sich daher die Bedingung

$$\underline{\underline{d < \frac{4}{9} \sqrt{mc}}}.$$

Die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichung lautet nach (5.41)

$$\varphi(t) = C e^{-\delta t} \cos(\omega_d t - \alpha).$$

Im Beispiel ist die Frequenz

$$\omega_d = \omega \sqrt{1 - D^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{c}{m}} \sqrt{1 - \frac{81 d^2}{16 m c}}.$$

Die beiden Konstanten folgen aus den Anfangsbedingungen $\varphi(0) = 0$ und $\dot{\varphi}(0) = \dot{\varphi}_0$ zu $\alpha = \pi/2$ und $C = \dot{\varphi}_0/\omega_d$. Damit wird

$$\underline{\underline{\varphi(t) = \frac{\dot{\varphi}_0}{\omega_d} e^{-\delta t} \cos\left(\omega_d t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\dot{\varphi}_0}{\omega_d} e^{-\delta t} \sin \omega_d t. \quad \blacktriangleleft}}$$

Beispiel 5.6

Die Anfangsbedingungen für die Bewegung des Schwingers nach Bild a seien $x(0) = x_0$ und $\dot{x}(0) = 0$.

Man berechne für $D = 0,01$ die während der ersten vollen Schwingung dissipierte Energie.

Lösung Da die Anfangsgeschwindigkeit Null ist, ist zu Beginn der ersten Schwingung die Gesamtenergie E_0 des Schwingers gleich der in der Feder gespeicherten potentiellen Energie:

$$E_0 = E_{p0} = \frac{1}{2} c x_0^2.$$

Entsprechend wird die Gesamtenergie nach der ersten Schwingung

$$E_1 = E_{p1} = \frac{1}{2} c x_1^2,$$

wobei x_1 der Ausschlag zur Zeit $T_d = 2\pi/\omega_d$ ist.

Nach (5.42) gilt mit (5.36) und (5.40)

$$\frac{x_0}{x_1} = e^{\delta T_d} \quad \rightarrow \quad x_1 = x_0 e^{-\delta T_d} = x_0 e^{-\frac{2\pi D}{\sqrt{1-D^2}}}.$$

Damit ergibt sich die dissipierte Energie

$$\Delta E = E_0 - E_1 = \frac{1}{2} c x_0^2 - \frac{1}{2} c x_1^2 = \left(1 - e^{-\frac{4\pi D}{\sqrt{1-D^2}}}\right) \frac{1}{2} c x_0^2.$$

Für $D = 0,01$ folgt $\Delta E = 0,13 \cdot \frac{1}{2} c x_0^2$. Es werden daher während der ersten vollen Schwingung 13 % der Energie dissipiert. ◀